IMPLEMENTACIÓ DE L'ALGORISME SÍMPLEX

Optimització

31 de març de 2025

Mariona Casasnovas Simón i Núria López Encinas

Grau en Intel·ligència Artificial

Facultat d'Informàtica de Barcelona

UPC

ÍNDEX

1. Introducció
2. Conjunt de dades utilitzats
3. Descripció de la implementació
    a. Funció *parse_problems*
    b. Classe *Simplex*
        i. Mètode *fase_I*
        ii. Mètode *fase_II*
        iii. Mètode *resolver*
    c. Main
4. Solucions obtingudes
    a. 28.1
    b. 28.2
    c. 28.3
    d. 28.4
    e. 33.1
    f. 33.2
    g. 33.3
    h. 33.4
5. Conclusions

1. Introducció

L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una implementació de l'algorisme Simplex en la seva forma primal, capaç de resoldre problemes de programació lineal en forma estàndard amb una funció objectiu a minimitzar.

Per a aquesta implementació, s'ha utilitzat el llenguatge de programació Python juntament amb la biblioteca numpy per optimitzar l'eficiència computacional.

L'algorisme Simplex ha estat desenvolupat dins d'una única classe, que encapsula tant la representació del problema com els mètodes necessaris per resoldre'l. Això permet que l'usuari pugui definir i resoldre un problema de programació lineal de manera senzilla, instanciant la classe i cridant el mètode corresponent.

Finalment, aquesta implementació és capaç de detectar casos en què el problema és il·limitat o inviable, proporcionant informació rellevant per determinar si existeix una solució òptima o no.

2. Conjunt de dades utilitzats

Els problemes que ens ha tocat resoldre de document de dades[1] han estat el conjunt 28 i 33. Contem amb un total de 8 problemes, ja que cadascun inclou 4 problemes amb 10 restriccións i 14 variables escrits en forma estàndard. Es poden trobar al fitxer anomenat input.txt.

[1] https://drive.google.com/file/d/1vlxlakpveDkSdgDfrE608QVWyHouN6r9/view?usp=drive_link

3. Descripció de la implementació

La implementació de l'algorisme s'ha realitzat principalment al voltant de la classe *Simplex*, a més consta d'una funció per la inicialització i lectura dels problemes.

a. Funció *parse_problems*

L'objectiu principal de la funció és processar un fitxer on es defineixen diversos problemes de programació lineal en format text, identificant i extraient els coeficients de la funció objectiu (c), la matriu de restriccions (A) i el vector de constants (b).

Funcionament:

- Llegeix el fitxer línia per línia i guarda el contingut en una llista.
- Detecta l'inici d'un nou problema quan troba una línia que conté l'identificador del problema.
- Inicialitza l'estructura del problema com un diccionari amb claus 'c', 'A' i 'b'.
- Llegeix els coeficients de la funció objectiu (c) després de trobar la línia que conté c.
- Llegeix la matriu de restriccions (A), afegint cada fila com una llista dins de A.
- Llegeix el vector de constants (b) de les restriccions.
- Repeteix el procés per tots els problemes del fitxer i retorna un diccionari on cada clau és un número de problema i el valor és un diccionari amb c, A i b.

Aquesta funció permet que la implementació del Simplex pugui llegir problemes definits en un fitxer de manera estructurada, evitant la necessitat d'introduir-los manualment al codi. D'aquesta manera, es poden resoldre múltiples problemes de forma automàtica.

b. Classe Simplex

La classe Simplex implementa l'algorisme Simplex en la seva forma primal per resoldre els problemes de programació lineal, determinant si tenen solució òptima, són no-acotats o infactibles. Els seus atributs son les dades del problema (*A, b* i *c*), el nombre de restriccions i de variables, i el conjunt de variables no bàsiques (aquest s'anirà modificant en cada iteració), ja que és informació que necessiten tots els mètodes de la classe.

i. Mètode *fase_I*

L'algorisme Simplex requereix una solució bàsica factible inicial per començar el procés d'optimització. No obstant això, aquesta solució no es coneix a priori. Per resoldre aquesta situació, es fa ús de la Fase I, que té com a objectiu trobar una solució factible mitjançant la introducció de variables artificials.

En aquesta implementació, la Fase I es duu a terme mitjançant el mètode *fase_I*, el qual construeix i resol un problema artificial basat en el problema original. Els passos seguits són els següents:

<u>Es construeix el problema artificial</u>

- Es defineix una nova funció objectiu, c_artificial, on els coeficients originals es canvien a 0 i s'afegeixen variables artificials amb coeficients 1. L'objectiu d'aquest problema és minimitzar la suma d'aquestes variables per trobar una solució bàsica factible sense variables artificials.
- Es genera una nova matriu de restriccions, A_artificial, que incorpora una matriu identitat per representar les variables artificials, permetent així assegurar una solució inicial trivial.
- Es defineix el conjunt de variables bàsiques inicials (conj_B_artificial), que inicialment està format per les variables artificials.

Es resol el problema artificial

- Es crea una nova instància de la classe Simplex amb el problema artificial i es resol utilitzant la Fase II de l'algorisme.
- Per facilitar la resolució, es defineix B_inv com la matriu identitat, la qual representa la inversa de la matriu bàsica inicial.

Anàlisi del resultat

- Si la solució òptima del problema artificial té valor zero, significa que s'ha trobat una solució bàsica factible pel problema original i es pot procedir a la Fase II.
- En cas contrari, es conclou que el problema original és infactible, ja que no existeix cap conjunt de valors que compleixi totes les restriccions.

ii. Mètode *fase_II*

Un cop s'ha trobat una solució bàsica factible mitjançant la Fase I, l'algorisme Simplex entra a la Fase II, on es busca una solució òptima iterativament a través de canvis successius en la base de variables (variables bàsiques). La funció *fase_II* implementa aquesta fase seguint els passos següents:

Inicialització

- Es defineix el conjunt de variables no bàsiques (*conj_N*), que són les que no formen part de la base actual.
- Es construeix la submatriu *An*, que conté les columnes corresponents a aquestes variables dins de la matriu de restriccions.
- Es determinen els coeficients de les variables bàsiques *cb* i els de les no bàsiques *cn*.
- Es calcula la solució bàsica actual *xb* com el producte *B_inv*b*.
- Es calcula el valor actual de la funció objectiu z.

Bucle iteratiu

➔ Pas 1: Comprovació d'optimalitat.

- Es calculen els costos reduïts *r*, que indiquen si la solució és la óptima o si alguna variable no bàsica pot millorar la solució actual (entrar a la base).
- Si tots els elements de *r* són positius o zero ($r \geq 0$), significa que la solució actual és òptima i l'algorisme finalitza retornant la base actual (*conj_B*), el valor òptim *z*, la matriu *B_inv* i el nombre d'iteracions realitzades.

➔ Pas 2: Selecció de la variable que entra a la base (Regla de Bland).

- Es tria la primera variable *q* amb un cost reduït negatiu ($r[q] < 0$), seguint la Regla de Bland per evitar cicles infinits. Aquesta variable entra a la base.

➔ Pas 3: Càlcul de la direcció de desplaçament.

- Es calcula el vector *db*, que indica la direcció bàsica factible per desplaçar-se fins la següent SBF.
- Si tots els elements de db són positius o zero, vol dir que el problema no està acotat, ja que es desplaçar indefinidament sense violar cap restricció. En aquest cas, l'algorisme finalitza retornant *None*.

➔ Pas 4: Càlcul de la longitud de pas (Theta).

- Es determina el pas theta que es pot desplaçar sense violar cap restricció, seguint la regla: theta = min(-xb[i] / db[i]) per db[i] < 0.

➔ Pas 5: Intercanvi de variables a la base.

- Es realitza el canvi de base, substituint la variable que surt (p) per la que entra (q).
- Es recalcula la solució bàsica *xb* i el nou valor de la funció objectiu *z*.

- Si algun valor de *xb* és negatiu, la qual cosa no hauria de passar si la implementació està ben realitzada es detecta l'error.

➔ Pas 6: Actualització de la inversa de la matriu bàsica.

- Es construeix una matriu E especial que permet actualitzar eficientment B_inv sense necessitat de recalcular tota la inversa.

Es repeteix fins trobar una solució òptima o es detecta que el problema no té solució.

iii. Mètode *resolver*

La funció resolver implementa l'algorisme Simplex complet en dues fases. Primer, executa la Fase I per trobar una solució bàsica factible. Si aquesta no existeix, el problema es considera infactible i l'execució acaba. Si es troba una solució factible, es comprova que el valor de la funció objectiu sigui igual a zero amb una tolerància per els errors de coma flotant.

Si la Fase I té èxit, s'inicia la Fase II per trobar la solució òptima mitjançant iteracions del mètode Simplex. Si el problema no està acotat, el procés s'atura. En cas contrari, es mostra la solució final amb les variables bàsiques, els valors corresponents, el valor òptim de la funció objectiu i els costos reduïts. Si el problema té una solució òptima, aquesta es retorna, si no es conclou que no en té.

c. Main

Aquest fragment de codi llegeix problemes d'optimització des d'un fitxer de text i els resol utilitzant el mètode Simplex. Primer, es crida la funció *parse_problems*, que processa el fitxer input.txt i emmagatzema els problemes en un diccionari on cada problema conté i les seves dades (A, c, b).

Després, el codi recorre els problemes numerats de l'1 al 8 i per a cada un d'ells crea una instància de la classe Simplex amb les dades corresponents. Finalment, es crida el mètode *resolver* per trobar i imprimir la solució del problema actual.

4. Solucions obtingudes

a. 28.1

Problema 1

=== Algoritmo Simplex ===

=== Fase I ===

Iteración 1: z=2412.00 theta=0.13 p=1 q=1 B[p]=22

Iteración 2: z=2381.87 theta=1.89 p=6 q=2 B[p]=27

Iteración 3: z=2139.59 theta=0.32 p=5 q=3 B[p]=26

Iteración 4: z=2005.08 theta=43.00 p=2 q=27 B[p]=23

Iteración 5: z=1852.52 theta=38.41 p=7 q=22 B[p]=28

Iteración 6: z=1608.63 theta=28.78 p=8 q=23 B[p]=29

Iteración 7: z=1582.99 theta=0.69 p=8 q=4 B[p]=23

Iteración 8: z=1264.74 theta=4.59 p=9 q=28 B[p]=30

Iteración 9: z=1205.21 theta=2.23 p=0 q=5 B[p]=21

Iteración 10: z=873.56 theta=0.36 p=7 q=6 B[p]=22

Iteración 11: z=822.78 theta=0.27 p=2 q=8 B[p]=27

Iteración 12: z=585.58 theta=131.40 p=3 q=22 B[p]=24

Iteración 13: z=299.30 theta=0.63 p=9 q=7 B[p]=28

Iteración 14: z=210.34 theta=1.86 p=0 q=10 B[p]=5

Iteración 15: z=188.28 theta=1.54 p=4 q=11 B[p]=25

Iteración 16: z=65.47 theta=63.47 p=3 q=23 B[p]=22

Iteración 17: z=63.47 theta=0.54 p=3 q=12 B[p]=23

Iteración 18: z=-0.00

Solución básica factible encontrada

=== Fase II ===

Iteración 19: z=-357.34 theta=0.54 p=4 q=9 B[p]=11

Iteración 20: z=-658.55 theta=93.79 p=4 q=19 B[p]=9

Iteración 21: z=-704.89

Solución óptima encontrada

Fin del algoritmo

=== Resultados ===

Variables Basicas: [10, 1, 8, 12, 19, 3, 2, 6, 4, 7]

XB: [2.44 1.26 0.88 1.07 93.79 1.92 0.45 2.5 3.18 0.18]

Valor óptimo: -704.89

r: [8.3550e+01, 2.7625e+02, 9.8000e-01, 2.5530e+01, 1.1400e+00, 1.3000e-01, 1.9000e-01, 9.0000e-01, 8.6550e+01, 6.7000e-01]

==========

b. 28.2

Problema 2

=== Algoritmo Simplex ===

=== Fase I ===

Iteración 1: z=2814.00 theta=0.46 p=1 q=1 B[p]=22

Iteración 2: z=2743.88 theta=1.10 p=5 q=2 B[p]=26

Iteración 3: z=2385.15 theta=91.98 p=0 q=22 B[p]=21

Iteración 4: z=2283.35 theta=0.91 p=0 q=3 B[p]=22

Iteración 5: z=1923.54 theta=1.24 p=1 q=4 B[p]=1

Iteración 6: z=1908.39 theta=0.19 p=5 q=5 B[p]=2

Iteración 7: z=1842.68 theta=147.17 p=1 q=26 B[p]=4

Iteración 8: z=1761.73 theta=0.60 p=9 q=1 B[p]=30

Iteración 9: z=1560.59 theta=15.49 p=6 q=21 B[p]=27

Iteración 10: z=1456.58 theta=0.68 p=1 q=4 B[p]=26

Iteración 11: z=1302.83 theta=0.63 p=3 q=2 B[p]=24

Iteración 12: z=1195.66 theta=0.33 p=6 q=7 B[p]=21

Iteración 13: z=1087.76 theta=0.23 p=0 q=6 B[p]=3

Iteración 14: z=1080.29 theta=1.76 p=8 q=9 B[p]=29

Iteración 15: z=455.69 theta=98.07 p=4 q=27 B[p]=25

Iteración 16: z=350.59 theta=95.13 p=2 q=26 B[p]=23

Iteración 17: z=337.95 theta=0.90 p=2 q=10 B[p]=26

Iteración 18: z=187.62 theta=24.82 p=7 q=24 B[p]=28

Iteración 19: z=184.66 theta=0.87 p=3 q=11 B[p]=2

Iteración 20: z=78.93 theta=0.30 p=4 q=12 B[p]=27

Iteración 21: z=8.02 theta=0.96 p=7 q=3 B[p]=24

Iteración 22: z=-0.00

Solucion básica factible encontrada

=== Fase II ===

Iteración 23: z=-297.85 theta=0.05 p=1 q=13 B[p]=4
Iteración 24: z=-504.45 theta=0.09 p=1 q=14 B[p]=13
Iteración 25: z=-519.82 theta=0.27 p=6 q=2 B[p]=7
Iteración 26: z=-520.70 theta=0.92 p=6 q=8 B[p]=2
Iteración 27: z=-537.08 theta=46.07 p=6 q=17 B[p]=8
Iteración 28: z=-591.82 theta=0.60 p=9 q=13 B[p]=1
Iteración 29: z=-608.22 theta=113.00 p=9 q=18 B[p]=13
Iteración 30: z=-670.81 theta=64.48 p=9 q=19 B[p]=18
Iteración 31: z=-691.49 theta=198.53 p=6 q=20 B[p]=17
Iteración 32: z=-772.12 theta=7.64 p=8 q=15 B[p]=9
Iteración 33: z=-773.51 theta=0.02 p=8 q=13 B[p]=15
Iteración 34: z=-773.59
Solución óptima encontrada
Fin del algoritmo

=== Resultados ===
Variables Basicas: [6, 14, 10, 11, 12, 5, 20, 3, 13, 19]
XB: [1.3800e+00 7.0000e-02 2.7200e+00 4.3100e+00 1.1200e+00 1.6200e+00 2.1061e+02 2.1100e+00 2.0000e-02 1.4370e+02]
Valor óptimo: -773.59
r: [6.0590e+01 2.3369e+02 8.5280e+01 1.7361e+02 3.8620e+01 3.2000e-01 1.4232e+02 1.0000e-02 2.2000e-01 9.3000e-01]
==========

c. 28.3

Problema 3
=== Algoritmo Simplex ===
=== Fase I ===
Iteración 1: z=1099.00 theta=0.20 p=7 q=1 B[p]=28
Iteración 2: z=1084.20 theta=0.14 p=8 q=2 B[p]=29
Iteración 3: z=1075.16 theta=13.00 p=7 q=28 B[p]=1
Iteración 4: z=1064.50 theta=0.17 p=7 q=3 B[p]=28
Iteración 5: z=1051.67 theta=0.16 p=7 q=6 B[p]=3
Iteración 6: z=1025.58 theta=0.09 p=8 q=7 B[p]=2
Iteración 7: z=1022.14 theta=0.28 p=7 q=10 B[p]=6
Iteración 8: z=995.62 theta=0.27 p=8 q=2 B[p]=7

Iteración 9: z=994.29 theta=193.28 p=5 q=16 B[p]=26
Iteración 10: z=801.01 theta=0.13 p=7 q=12 B[p]=10
Iteración 11: z=784.66 theta=79.11 p=9 q=20 B[p]=30
Iteración 12: z=705.54
=== Problema infactible ===
==========

d. 28.4

Problema 4
=== Algoritmo Simplex ===
=== Fase I ===
Iteración 1: z=7247.00 theta=5.20 p=4 q=1 B[p]=29
Iteración 2: z=4485.80 theta=4.82 p=3 q=2 B[p]=28
Iteración 3: z=2203.07 theta=1.64 p=0 q=3 B[p]=25
Iteración 4: z=1612.78 theta=151.64 p=1 q=28 B[p]=26
Iteración 5: z=1442.98 theta=1.73 p=8 q=5 B[p]=33
Iteración 6: z=1031.89 theta=13.92 p=6 q=26 B[p]=31
Iteración 7: z=927.03 theta=0.88 p=1 q=4 B[p]=28
Iteración 8: z=912.67 theta=0.15 p=1 q=6 B[p]=4
Iteración 9: z=908.30 theta=2.38 p=9 q=7 B[p]=34
Iteración 10: z=629.04 theta=3.32 p=5 q=4 B[p]=30
Iteración 11: z=488.71 theta=1.74 p=6 q=9 B[p]=26
Iteración 12: z=310.30 theta=35.09 p=7 q=31 B[p]=32
Iteración 13: z=303.41 theta=0.22 p=8 q=8 B[p]=5
Iteración 14: z=302.07 theta=2.99 p=2 q=10 B[p]=27
Iteración 15: z=40.85 theta=23.63 p=5 q=32 B[p]=4
Iteración 16: z=24.56 theta=1.07 p=7 q=25 B[p]=31
Iteración 17: z=23.93 theta=0.39 p=5 q=4 B[p]=32
Iteración 18: z=19.59 theta=0.26 p=7 q=11 B[p]=25
Iteración 19: z=-0.00
Solucion básica factible encontrada
=== Fase II ===
Iteración 20: z=-533.76 theta=1.01 p=3 q=5 B[p]=2
Iteración 21: z=-640.69 theta=0.78 p=7 q=13 B[p]=11
Iteración 22: z=-784.07 theta=0.14 p=6 q=12 B[p]=9
Iteración 23: z=-804.19 theta=0.87 p=8 q=14 B[p]=8

Iteración 24: z=-837.96 theta=47.68 p=6 q=15 B[p]=12
Iteración 25: z=-872.73 theta=101.78 p=8 q=16 B[p]=14
Iteración 26: z=-902.57 theta=0.10 p=3 q=2 B[p]=5
Iteración 27: z=-904.06 theta=14.04 p=3 q=17 B[p]=2
Iteración 28: z=-910.51 theta=1.45 p=5 q=11 B[p]=4
Iteración 29: z=-920.80 theta=2.36 p=5 q=14 B[p]=11
Iteración 30: z=-972.20 theta=46.64 p=7 q=18 B[p]=13
Iteración 31: z=-1005.99 theta=1.05 p=9 q=5 B[p]=7
Iteración 32: z=-1034.40 theta=0.46 p=8 q=4 B[p]=16
Iteración 33: z=-1053.89 theta=154.11 p=5 q=22 B[p]=14
Iteración 34: z=-1147.29 theta=163.65 p=4 q=20 B[p]=1
Iteración 35: z=-1194.73 theta=356.26 p=9 q=16 B[p]=5
Iteración 36: z=-1200.41 theta=752.52 p=2 q=23 B[p]=10
Iteración 37: z=-1819.51 theta=262.73 p=8 q=21 B[p]=4
Iteración 38: z=-2219.59 theta=21.51 p=7 q=13 B[p]=18
Iteración 39: z=-2279.45 theta=118.60 p=1 q=19 B[p]=6
Iteración 40: z=-2565.46 theta=2646.80 p=7 q=18 B[p]=13
Iteración 41: z=-9475.20
=== Problema no acotado ===
==========

e. 33.1

Problema 5
=== Algoritmo Simplex ===
=== Fase I ===
Iteración 1: z=2546.00 theta=0.30 p=9 q=1 B[p]=30
Iteración 2: z=2540.58 theta=0.18 p=5 q=2 B[p]=26
Iteración 3: z=2487.41 theta=0.04 p=2 q=3 B[p]=23
Iteración 4: z=2477.55 theta=3.33 p=8 q=4 B[p]=29
Iteración 5: z=1697.84 theta=1.45 p=6 q=6 B[p]=27
Iteración 6: z=1578.38 theta=2.57 p=0 q=7 B[p]=21
Iteración 7: z=767.35 theta=0.50 p=7 q=9 B[p]=28
Iteración 8: z=479.27 theta=23.36 p=3 q=26 B[p]=24
Iteración 9: z=471.30 theta=0.20 p=8 q=8 B[p]=4
Iteración 10: z=427.90 theta=18.38 p=3 q=30 B[p]=26
Iteración 11: z=345.03 theta=27.83 p=1 q=28 B[p]=22

```
Iteración 12:   z=281.26      theta=0.21    p=1    q=10   B[p]=28
Iteración 13:   z=229.31      theta=93.25  p=4    q=26   B[p]=25
Iteración 14:   z=175.71      theta=61.50  p=3    q=24   B[p]=30
Iteración 15:   z=101.19      theta=0.25    p=4    q=5    B[p]=26
Iteración 16:   z=96.97       theta=0.25    p=4    q=4    B[p]=5
Iteración 17:   z=77.13       theta=0.66    p=3    q=12  B[p]=24
Iteración 18:   z=0.00
Solucion básica factible encontrada
=== Fase II ===
Iteración 19:   z=-110.32    theta=0.33    p=7    q=11    B[p]=9
Iteración 20:   z=-124.99    theta=3.59    p=3    q=14    B[p]=12
Iteración 21:   z=-353.56    theta=0.63    p=6    q=5    B[p]=6
Iteración 22:   z=-417.57    theta=27.11    p=5    q=16    B[p]=2
Iteración 23:   z=-439.22    theta=3.52    p=4    q=18    B[p]=4
Iteración 24:   z=-440.50    theta=0.15    p=9    q=13    B[p]=1
Iteración 25:   z=-441.39    theta=26.16    p=9    q=20    B[p]=13
Iteración 26:   z=-450.33
Solución óptima encontrada
Fin del algoritmo
=== Resultados ===
Variables Basicas: [7, 10, 3, 14, 18, 16, 5, 11, 8, 20]
XB:   [ 0.86  0.66  3.53  5.83 49.51  4.05  0.94  2.7   2.24 26.16]
Valor óptimo:      -450.33
r:    [ 43.19 120.79  36.6  114.78   0.59  17.82   0.4   37.66   0.75  60.73]
==========================================================
```

f. 33.2

```
Problema 6
=== Algoritmo Simplex ===
=== Fase I ===
Iteración 1:   z=1369.00    theta=0.14    p=5    q=1    B[p]=26
Iteración 2:   z=1365.29    theta=0.37    p=6    q=2    B[p]=27
Iteración 3:   z=1220.52    theta=9.47    p=2    q=26  B[p]=23
Iteración 4:   z=1192.69    theta=0.02    p=0    q=3    B[p]=21
Iteración 5:   z=1191.73    theta=0.15    p=7    q=4    B[p]=28
Iteración 6:   z=1182.94    theta=0.08    p=3    q=5    B[p]=24
```

Iteración 7: z=1145.54 theta=16.59 p=2 q=28 B[p]=26
Iteración 8: z=1127.21 theta=0.44 p=7 q=6 B[p]=4
Iteración 9: z=1103.06 theta=0.85 p=3 q=7 B[p]=5
Iteración 10: z=1071.12 theta=0.29 p=9 q=8 B[p]=30
Iteración 11: z=911.05 theta=161.19 p=4 q=26 B[p]=25
Iteración 12: z=646.23 theta=15.77 p=2 q=24 B[p]=28
Iteración 13: z=633.28 theta=0.46 p=2 q=4 B[p]=24
Iteración 14: z=606.32 theta=39.05 p=7 q=25 B[p]=6
Iteración 15: z=598.77 theta=0.21 p=0 q=5 B[p]=3
Iteración 16: z=573.27 theta=0.98 p=2 q=6 B[p]=4
Iteración 17: z=530.32 theta=0.37 p=4 q=9 B[p]=26
Iteración 18: z=489.18 theta=0.02 p=8 q=11 B[p]=29
Iteración 19: z=486.30 theta=42.45 p=4 q=21 B[p]=9
Iteración 20: z=472.12 theta=0.43 p=4 q=4 B[p]=21
Iteración 21: z=420.39 theta=0.22 p=1 q=10 B[p]=22
Iteración 22: z=400.88 theta=0.88 p=4 q=3 B[p]=4
Iteración 23: z=355.82 theta=150.22 p=6 q=29 B[p]=2
Iteración 24: z=346.98 theta=0.42 p=7 q=12 B[p]=25
Iteración 25: z=224.88 theta=1.09 p=1 q=2 B[p]=10
Iteración 26: z=5.03 theta=4.14 p=6 q=27 B[p]=29
Iteración 27: z=4.14 theta=0.03 p=6 q=9 B[p]=27
Iteración 28: z=0.00
Solucion básica factible encontrada
=== Fase II ===
Iteración 29: z=-795.79 theta=0.04 p=6 q=13 B[p]=9
Iteración 30: z=-800.62 theta=0.03 p=6 q=14 B[p]=13
Iteración 31: z=-801.05 theta=44.61 p=3 q=16 B[p]=7
Iteración 32: z=-893.48 theta=0.40 p=1 q=4 B[p]=2
Iteración 33: z=-895.98 theta=0.33 p=1 q=13 B[p]=4
Iteración 34: z=-951.17 theta=6.71 p=6 q=17 B[p]=14
Iteración 35: z=-951.69 theta=15.86 p=6 q=18 B[p]=17
Iteración 36: z=-969.76 theta=0.10 p=1 q=10 B[p]=13
Iteración 37: z=-985.12 theta=0.09 p=1 q=4 B[p]=10
Iteración 38: z=-996.00 theta=144.87 p=3 q=19 B[p]=16
Iteración 39: z=-1034.15 theta=2.66 p=7 q=20 B[p]=12
Iteración 40: z=-1036.39 theta=155.58 p=1 q=16 B[p]=4

Iteración 41: z=-1083.29 theta=7.39 p=6 q=17 B[p]=18

Iteración 42: z=-1085.53

Solución óptima encontrada

Fin del algoritmo

=== Resultados ===

Variables Basicas: [5, 16, 6, 19, 3, 1, 17, 20, 11, 8]

XB: [3.4500e+00 1.7206e+02 3.7500e+00 2.5279e+02 2.5000e-01 2.7600e+00 7.3900e+00 2.0293e+02 1.9600e+00 2.7000e+00]

Valor óptimo: -1085.53

r: [1.3728e+02 9.0510e+01 1.2593e+02 1.5278e+02 1.1800e+00 7.9040e+01 7.4620e+01 1.3000e-01 3.4640e+01 8.9410e+01]

==========

g. 33.3

Problema 7

=== Algoritmo Simplex ===

=== Fase I ===

Iteración 1: z=1145.00 theta=0.09 p=8 q=1 B[p]=29

Iteración 2: z=1123.96 theta=0.03 p=9 q=4 B[p]=30

Iteración 3: z=1115.40 theta=4.65 p=8 q=29 B[p]=1

Iteración 4: z=1106.27 theta=0.05 p=8 q=2 B[p]=29

Iteración 5: z=1096.34 theta=0.63 p=9 q=5 B[p]=4

Iteración 6: z=968.90 theta=0.27 p=8 q=29 B[p]=2

Iteración 7: z=968.73 theta=0.00 p=8 q=9 B[p]=29

Iteración 8: z=968.32 theta=129.03 p=4 q=15 B[p]=25

Iteración 9: z=839.29 theta=156.06 p=5 q=16 B[p]=26

Iteración 10: z=683.23 theta=350.80 p=6 q=17 B[p]=27

Iteración 11: z=332.43 theta=43.91 p=7 q=18 B[p]=28

Iteración 12: z=288.52

=== Problema infactible ===

==========

h. 33.4

Problema 8

=== Algoritmo Simplex ===

=== Fase I ===

Iteración 1: z=7310.00 theta=7.03 p=6 q=1 B[p]=31
Iteración 2: z=3877.91 theta=3.94 p=1 q=2 B[p]=26
Iteración 3: z=2004.11 theta=195.42 p=0 q=31 B[p]=25
Iteración 4: z=1819.90 theta=0.52 p=0 q=3 B[p]=31
Iteración 5: z=1787.61 theta=128.21 p=8 q=26 B[p]=33
Iteración 6: z=1659.11 theta=363.38 p=3 q=31 B[p]=28
Iteración 7: z=1581.17 theta=0.76 p=2 q=4 B[p]=27
Iteración 8: z=1437.94 theta=292.34 p=8 q=28 B[p]=26
Iteración 9: z=1188.95 theta=2.44 p=3 q=5 B[p]=31
Iteración 10: z=805.60 theta=29.68 p=4 q=33 B[p]=29
Iteración 11: z=727.79 theta=0.23 p=4 q=6 B[p]=33
Iteración 12: z=676.13 theta=65.24 p=8 q=27 B[p]=28
Iteración 13: z=534.24 theta=22.74 p=3 q=25 B[p]=5
Iteración 14: z=473.83 theta=72.00 p=9 q=31 B[p]=34
Iteración 15: z=451.03 theta=0.40 p=9 q=7 B[p]=31
Iteración 16: z=423.01 theta=0.54 p=3 q=5 B[p]=25
Iteración 17: z=412.63 theta=0.22 p=3 q=8 B[p]=5
Iteración 18: z=380.32 theta=125.14 p=7 q=28 B[p]=32
Iteración 19: z=238.09 theta=1.66 p=5 q=25 B[p]=30
Iteración 20: z=222.03 theta=0.01 p=5 q=5 B[p]=25
Iteración 21: z=218.94 theta=0.94 p=7 q=9 B[p]=28
Iteración 22: z=140.35 theta=2.18 p=8 q=10 B[p]=27
Iteración 23: z=-0.00
Solucion básica factible encontrada
=== Fase II ===
Iteración 24: z=-592.74 theta=0.42 p=6 q=12 B[p]=1
Iteración 25: z=-601.51 theta=0.47 p=6 q=13 B[p]=12
Iteración 26: z=-602.60 theta=0.83 p=4 q=14 B[p]=6
Iteración 27: z=-693.82 theta=0.30 p=1 q=1 B[p]=2
Iteración 28: z=-722.14 theta=0.74 p=1 q=12 B[p]=1
Iteración 29: z=-763.46 theta=0.14 p=2 q=11 B[p]=4
Iteración 30: z=-763.86 theta=0.07 p=2 q=6 B[p]=11
Iteración 31: z=-773.72 theta=1.59 p=5 q=1 B[p]=5
Iteración 32: z=-803.62 theta=38.59 p=3 q=17 B[p]=8
Iteración 33: z=-831.37 theta=0.20 p=0 q=4 B[p]=3
Iteración 34: z=-857.12 theta=35.68 p=0 q=18 B[p]=4

```
Iteración 35:   z=-871.60    theta=0.49    p=9     q=11  B[p]=7
Iteración 36:   z=-872.07    theta=21.01  p=9    q=16   B[p]=11
Iteración 37:   z=-888.24    theta=0.27    p=9     q=8    B[p]=16
Iteración 38:   z=-894.57    theta=19.88  p=9     q=19  B[p]=8
Iteración 39:   z=-900.44    theta=0.72    p=5     q=5    B[p]=1
Iteración 40:   z=-911.72    theta=104.18  p=6    q=20 B[p]=13
Iteración 41:   z=-939.61    theta=26.58  p=5     q=22  B[p]=5
Iteración 42:   z=-959.79    theta=0.88    p=3     q=3    B[p]=17
Iteración 43:   z=-960.28    theta=443.04  p=8    q=15 B[p]=10
Iteración 44:   z=-1087.91    theta=45.28  p=2    q=17  B[p]=6
Iteración 45:   z=-1102.91    theta=4.66    p=3    q=16  B[p]=3
Iteración 46:   z=-1104.03    theta=1.03    p=2    q=8    B[p]=17
Iteración 47:   z=-1112.07    theta=6.22    p=0    q=13  B[p]=18
Iteración 48:   z=-1200.77    theta=110.20    p=2    q=21    B[p]=8
Iteración 49:   z=-1218.37    theta=253.91    p=4    q=23    B[p]=14
Iteración 50:   z=-1417.64    theta=162.70    p=2    q=17    B[p]=21
Iteración 51:   z=-1493.65    theta=1.25        p=8    q=10    B[p]=15
Iteración 52:   z=-1524.36    theta=123.84    p=7    q=24    B[p]=9
Iteración 53:   z=-1780.42    theta=0.16      p=8    q=1       B[p]=10
Iteración 54:   z=-1787.27    theta=17.55    p=8    q=15      B[p]=1
Iteración 55:   z=-1796.04    theta=1195.18   p=3    q=21    B[p]=16
Iteración 56:   z=-2250.21    theta=0.34         p=0    q=4      B[p]=13
Iteración 57:   z=-2258.86    theta=3629.86    p=1    q=16   B[p]=12
Iteración 58:   z=-2441.79
=== Problema no acotado ===
============================================================
```

5. Conclusions

L'algorisme Simplex implementat en Python s'ha mostrat com una eina per resoldre problemes de programació lineal, aconseguint trobar la solució òptima de manera ràpida. Gràcies a la integració de numpy, el càlcul de matrius i l'actualització de les variables durant les iteracions es realitza de forma àgil, millorant el rendiment de l'algorisme.

L'algorisme ha demostrat ser capaç d'identificar casos especials, com problemes infactibles o no acotats, aturant-se de manera ràpida quan es detecten aquestes situacions i evitant càlculs innecessaris.

Les fases de l'algoritme, Fase I per trobar una solució factible inicial i Fase II per optimitzar la funció objectiu, són essencials per a la seva correcta implementació. Ambdues fases permeten abordar problemes complexos de manera eficaç.

Malgrat la seva efectivitat, sempre hi ha la possibilitat de millorar l'algoritme, especialment mitjançant tècniques d'optimització addicionals, com un pivoteig més estratègic o mètodes avançats de preprocesament, cosa que podria reduir encara més les iteracions necessàries per trobar la solució.

En resum, l'algoritme Simplex implementat és un enfocament prou sòlid per resoldre problemes de programació lineal, amb aplicacions àmplies i espai per millorar la seva eficiència en casos més complexos.